

Self - introduction

Name: Bowen Xue

School: Hangzhou Normal University

Self Introduction



薛博文
中共预备党员

教育背景

- 本科 | 杭州师范大学 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术
- 推免 | 浙江大学

本科 学业成绩

- *GPA: 3.84 / 5.0 | Rank: 4 / 98*
- 计算机网络 (100)、数据库原理 (98)、算法设计与分析 (93)、概率论与数理统计 (92)
- *TOEFL score: 5.5* (等效于旧托福 110分)

荣誉奖项

- 国家奖学金
- 省政府奖学金
- 优秀学生一等奖学金 * 2
- 校三好学生 * 2

实践经历

游泳国家二级运动员、国家二级裁判员

Algorithm Competition Experience

基本情况介绍

- 从大一上至大三上在校ACM实验室学习，计算机协会成员
- 在团队中主要负责数据结构知识，对于图论、数论、DP、计算几何、字符串也有所涉猎，具备问题拆解、代码实现与团队协作能力

获奖情况

ACM/ICPC 国际大学生程序设计竞赛

- 2024 年国际大学生程序设计竞赛沈阳站 优胜奖
- 2024 年国际大学生程序设计竞赛南京站 优胜奖

ZJCPC 浙江省大学生程序设计竞赛

- 2025 年浙江省大学生程序设计竞赛 铜奖
- 2026 年浙江省大学生程序设计竞赛 铜奖(打星)

GPLT 中国高校计算机大赛团体程序设计天梯赛

- 2025 年团体程序设计天梯赛团体银奖、个人铜奖
- 2026 年团体程序设计天梯赛团体银奖、个人铜奖



Research and Project Experience

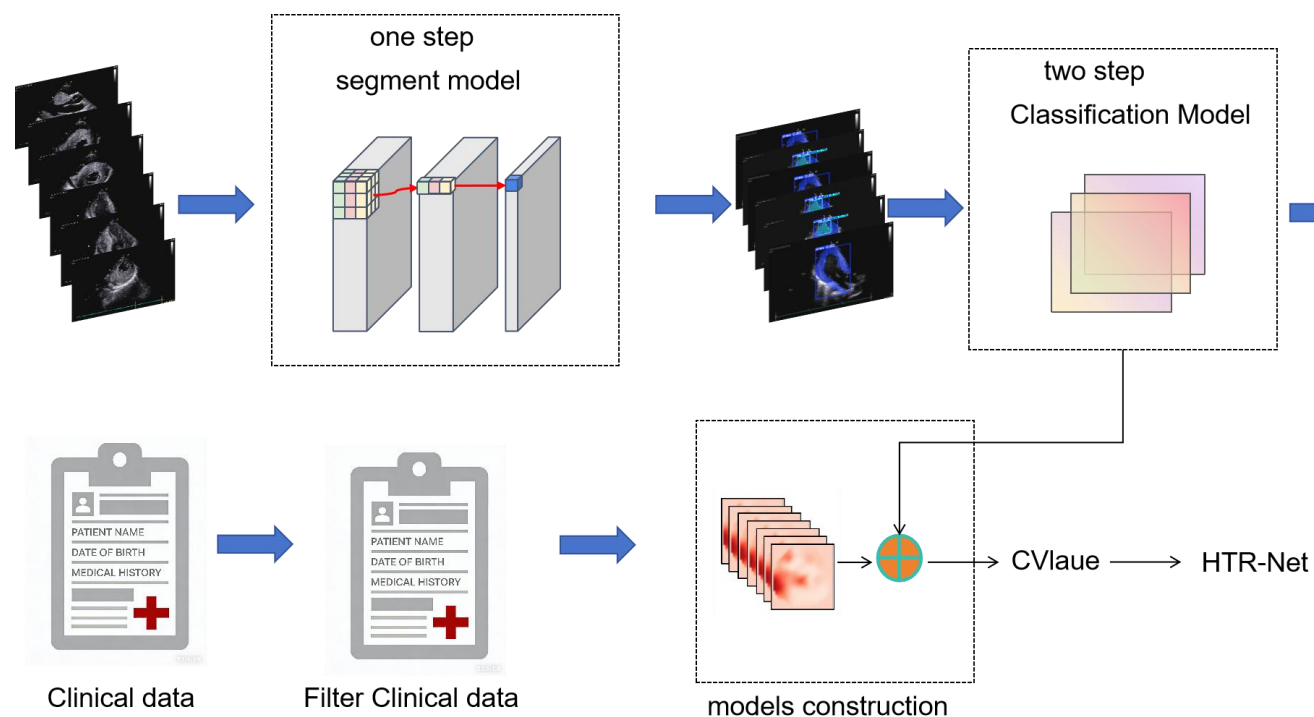
HTR-Net

多维度融合的超声图像肿瘤诊断与分割系统

Under review at *IEEE BIBM 2026*

Research and Project Experience

HTR-Net 级联诊断框架



● 阶段一：改进YOLOv11分割

➤ 利用C3k2_DFF与 IEMA实现病灶精准定位。

● 阶段二：EfficientNet TR-Net

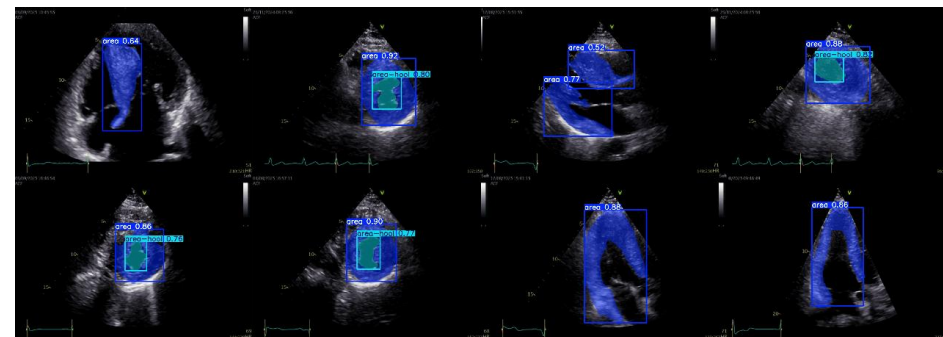
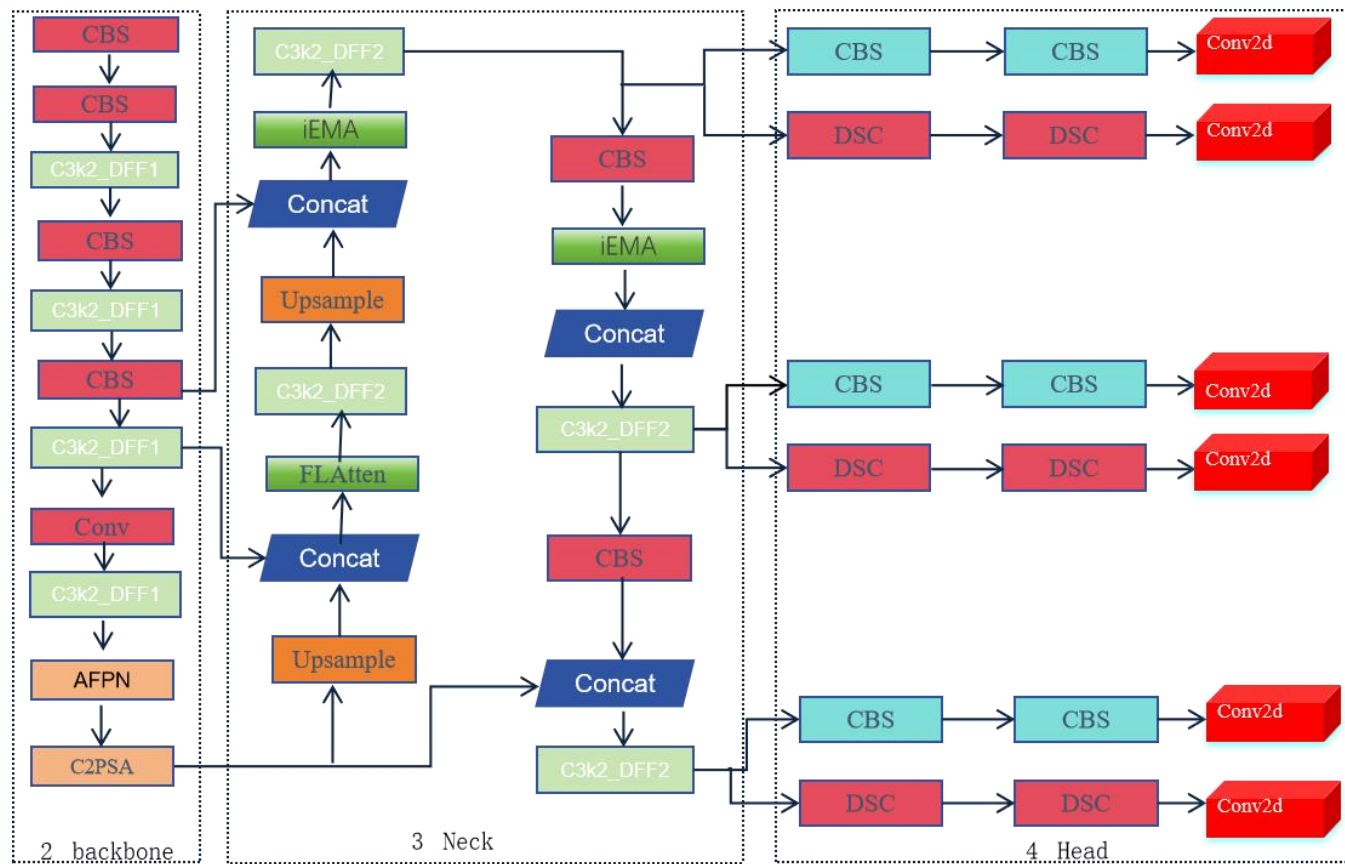
➤ 对提取区域进行深度迁移学习良恶性二分类。

● 阶段三：GDX 集成学习融合

➤ 整合临床多维指标，通过 Stacking 做出最终决策

最终性能： **AUC 0.8800** | **mIoU 85.7%**

Research and Project Experience



语义分割效果

mIoU **85.7%**

小病灶召回率 **↑3.5%**

伪影误差 **↓2.8%**

分割模型改进

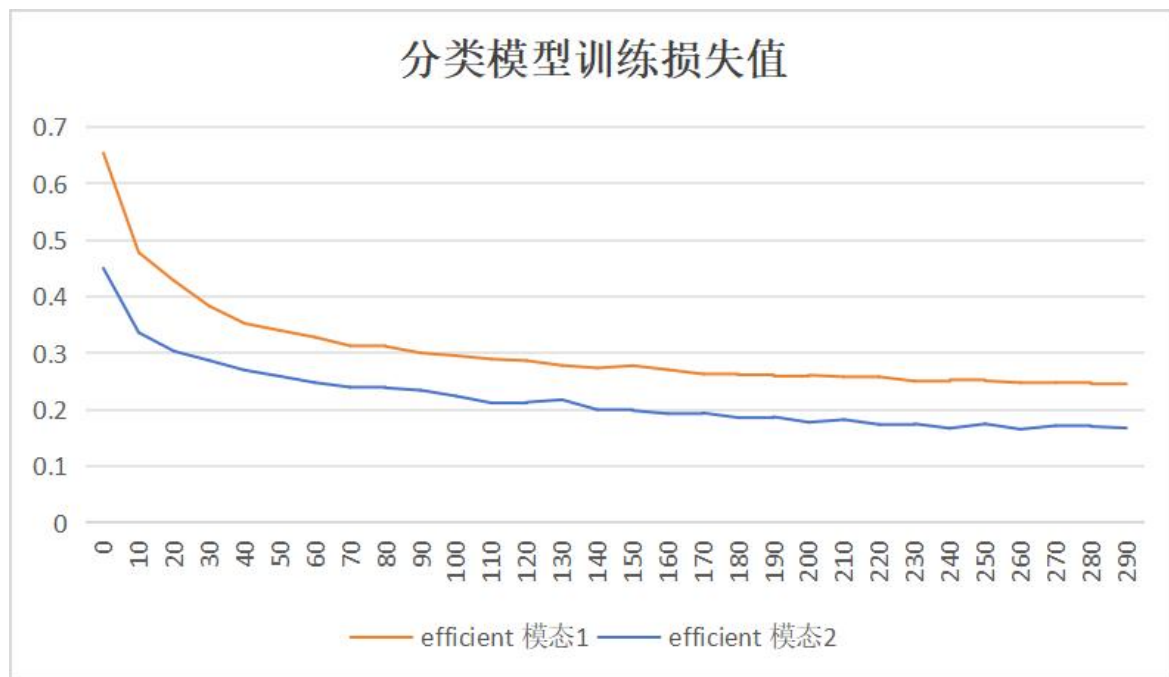
PSAX 平面 mIoU 较 SwinUNet 提升 **17.67** 个百分点

Research and Project Experience

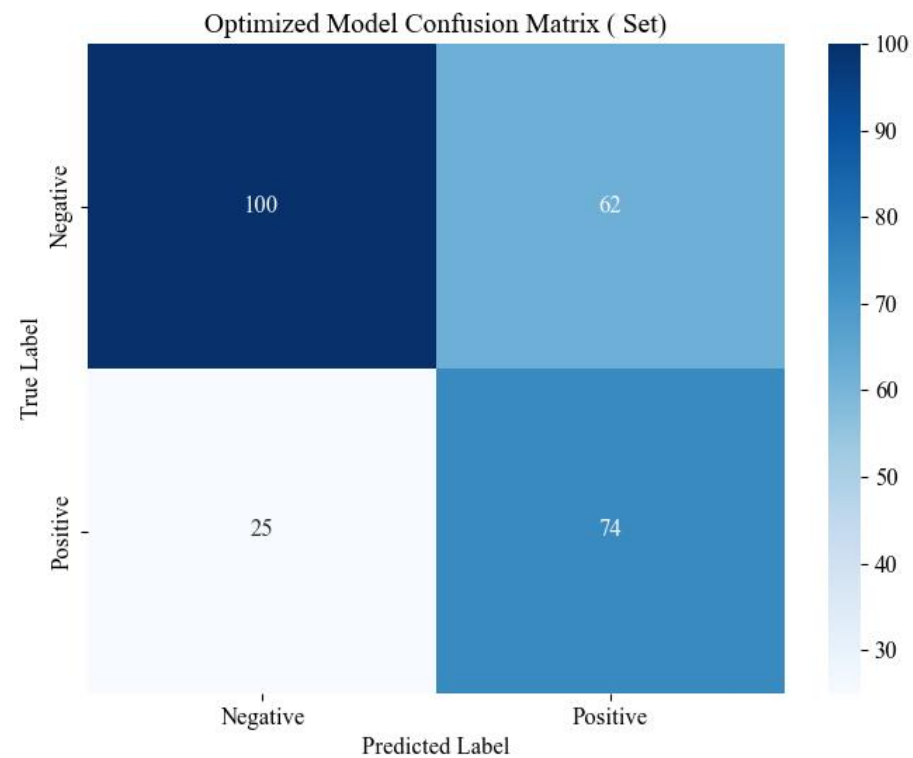
8组消融实验

实验组别	DFE	iEMA	SCDown	MIoU	parameters	GFLOPs
N1	-	-	-	77.40	2.01	5.60
N2	√	-		80.35	2.32	5.95
N3	-	√	-	79.82	2.28	5.88
N4	-	-	√	79.56	2.05	5.52
N5	√	√	-	82.17	2.59	6.23
N6	√	-	√	81.83	2.36	6.01
N7	-	√	√	81.29	2.33	5.94
N8	√	√	√	85.25	2.08	5.80

Research and Project Experience

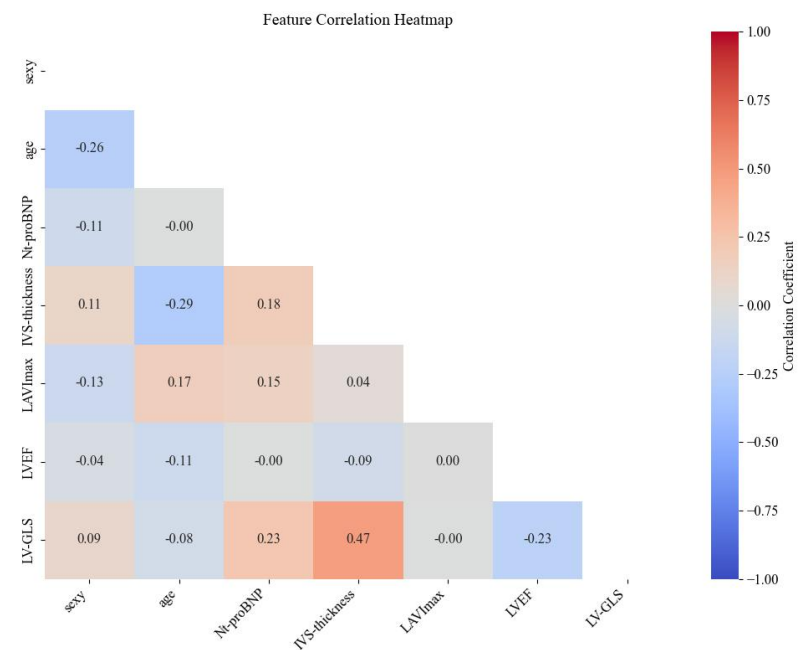
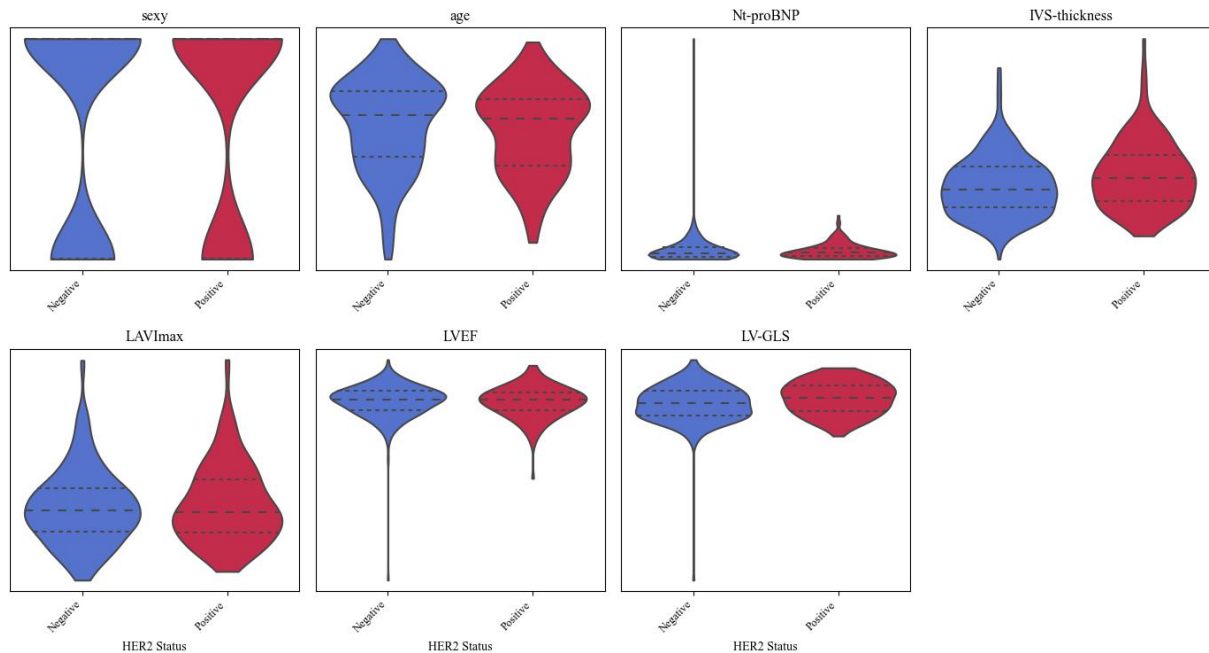


分类模型训练损失曲线



混淆矩阵

Research and Project Experience



➤ 改进一：基模型互补

XGBoost（稀疏特征 + 正则化） + GradientBoosting（连续特征 + 非线性）

➤ 改进三：自动化调参

GridSearchCV 系统搜索超参数空间

➤ 改进二：堆叠集成

随机森林元分类器学习基模型权重 → 替代简单平均

➤ 改进四：早停机制

验证集 AUC 连续 3 次不提升 → 终止训练，防过拟合

Research and Project Experience

● 维度一：图像语义

➤ 改进YOLOv11实现病灶精准解剖定位，提取空间特征。

● 维度二：分类深度

➤ TR-Net 提取病灶病理特征，输出良恶性概率向量。

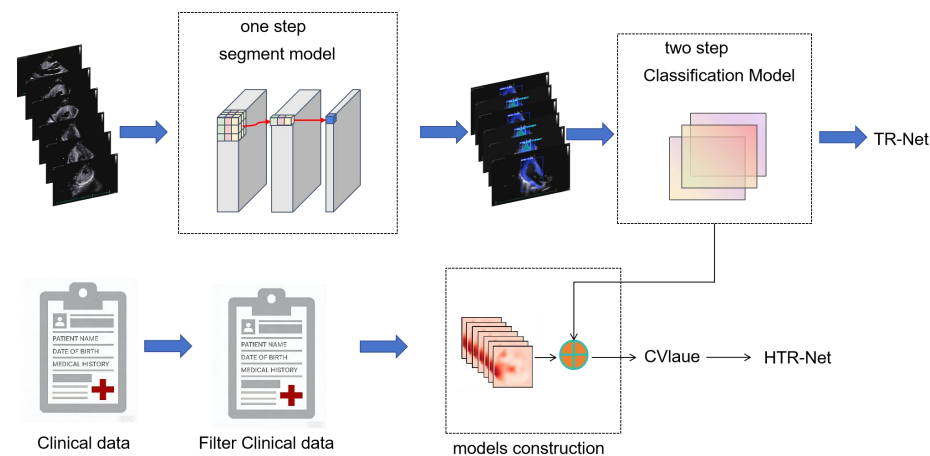
● 维度三：结构临床

➤ GDX 模型分析临床指标，补足生物标志物信息。

HTR-Net 融合决策中心

$$1+1+1 > 3$$

指标	GLS（仅临床）	TR-Net（仅图像）	HTR-Net（融合）
训练 AUC	0.7039	0.8503	0.8800
验证 AUC	0.6705	0.8181	0.8478
敏感性	0.7125	0.7660	0.8680
特异性	0.7208	0.7720	0.7480



我享受的是把问题搞清楚的过程

我能坐住冷板凳

我不怕失败也不怕慢

对科研敬畏而谦逊

ENFJ-A（宝剑男）

乐观开朗

开心果

善于沟通协调

热爱运动

美食